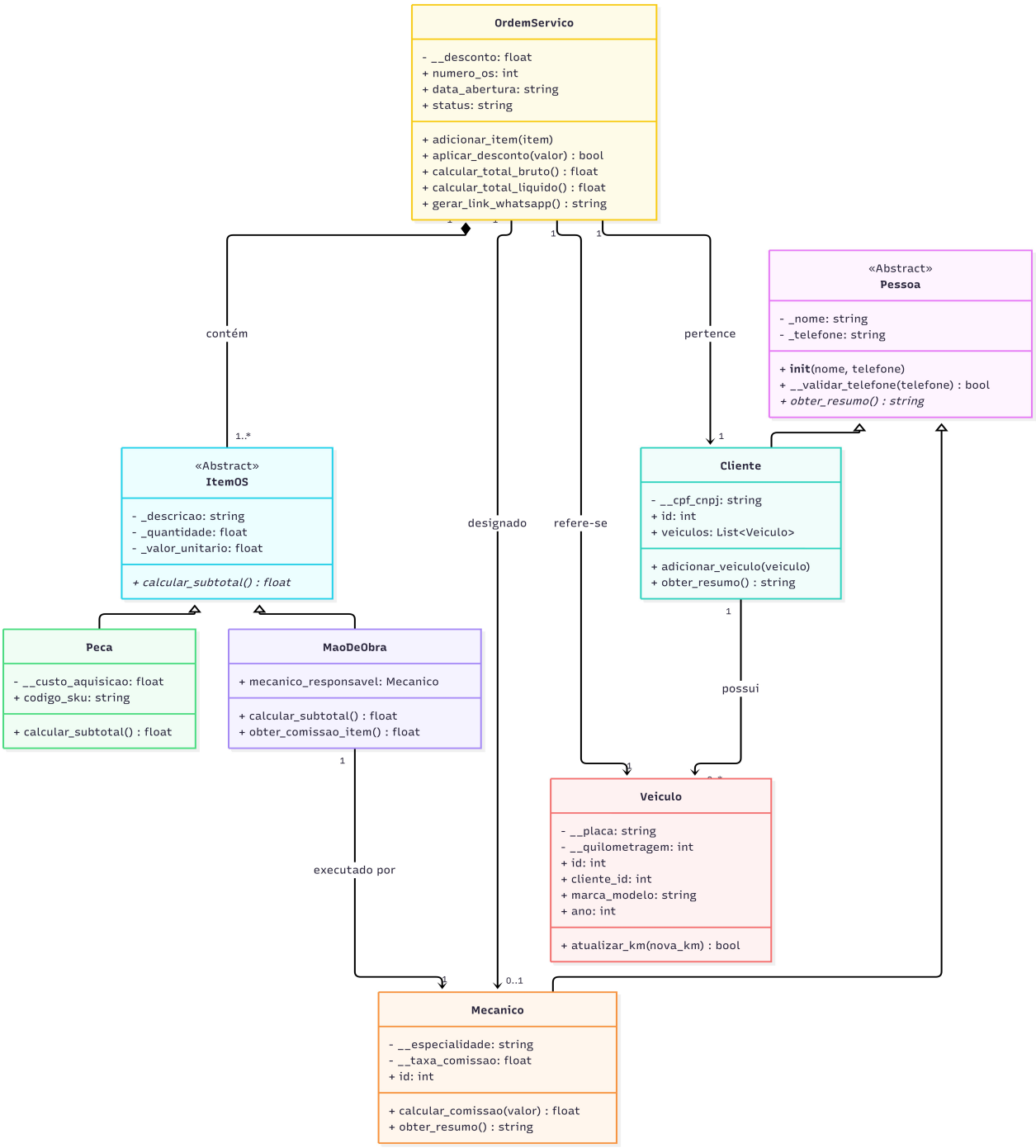
Etapa 2 – OficinaPro - Juan Carlos Matos

1. Diagrama de Classes UML OficinaPro

Abaixo, está o diagrama de classes UML. Para melhor visualização, segue o link do Mermaid Live Editor: [Diagrama de Classes UML Mermaid Live Editor]



2. Descrição das Classes, Atributos e Métodos

Classe: Pessoa (Abstrata)

- **Propósito:** Entidade base que padroniza os dados de contato de qualquer indivíduo no sistema.
- **Atributos:**
  - _nome: Nome completo com acentuação permitida.
  - _telefone: Número de contato (WhatsApp).
- **Métodos:**
  - + __init__(): Construtor que recebe e valida os dados básicos.
  - __validar_telefone(): Método privado que verifica se o telefone tem 10 ou 11 dígitos.
  - + obter_resumo(): Método polimórfico (abstrato) que será implementado pelas subclasses.

Classe: Cliente (Herda de Pessoa)

- **Propósito:** Representar o proprietário dos veículos.
- **Atributos:**
  - __cpf_cnpj: Documento de identificação (privado).
  - + veiculos: Lista de veículos que pertencem a este cliente (Associação 1 para 0..*).
- **Métodos:**
  - + adicionar_veiculo(): Vincula um novo veículo ao cliente.
  - + obter_resumo(): Retorna os dados formatados para a interface.

Classe: Mecanico (Herda de Pessoa)

- **Propósito:** Representar o profissional que executa os serviços.
- **Atributos:**
  - __especialidade: Área de atuação (ex: Freios, Motor).
  - __taxa_comissao: Percentual que o mecânico recebe sobre a mão de obra.
- **Métodos:**
  - + calcular_comissao(): Calcula o valor a receber em cima de um serviço.
  - + obter_resumo(): Retorna os dados formatados.

Classe: Veiculo

- **Propósito:** Entidade que representa o automóvel atendido. Não herda de Pessoa, mas associa-se a um Cliente.
- **Atributos:**
  - __placa: Placa formatada (sem hífen e maiúscula).
  - __quilometragem: KM atual do carro.
  - + cliente_id: Chave estrangeira que liga o carro ao seu dono.
- **Métodos:**
  - + atualizar_km(): Impede que a quilometragem seja regredida.

Classe: ItemOS (Abstrata)

- **Propósito:** Contrato base para qualquer item que seja cobrado na Ordem de Serviço.
- **Atributos:**
  - _descricao, _quantidade, _valor_unitario: Dados comuns a peças e serviços.
- **Métodos:**
  - + calcular_subtotal(): Método abstrato para cálculo do valor da linha.

Classe: Peca (Herda de ItemOS)

- **Propósito:** Representa os insumos vendidos ao cliente.
- **Atributos:**
  - __custo_aquisicao: Quanto a oficina pagou pela peça (usado para calcular margem).
  - + codigo_sku: Código de identificação da peça.
- **Métodos:**
  - + calcular_subtotal(): Multiplica a quantidade pelo valor unitário de venda.

Classe: MaoDeObra (Herda de ItemOS)

- **Propósito:** Representa o serviço técnico executado.
- **Atributos:**
  - + mecanico_responsavel: Associação direta com o profissional que executou o serviço.
- **Métodos:**
  - + calcular_subtotal(): Multiplica as horas trabalhadas pelo valor da hora.
  - + obter_comissao_item(): Calcula quanto o mecânico ganha por aquele serviço específico.

Classe: OrdemServico

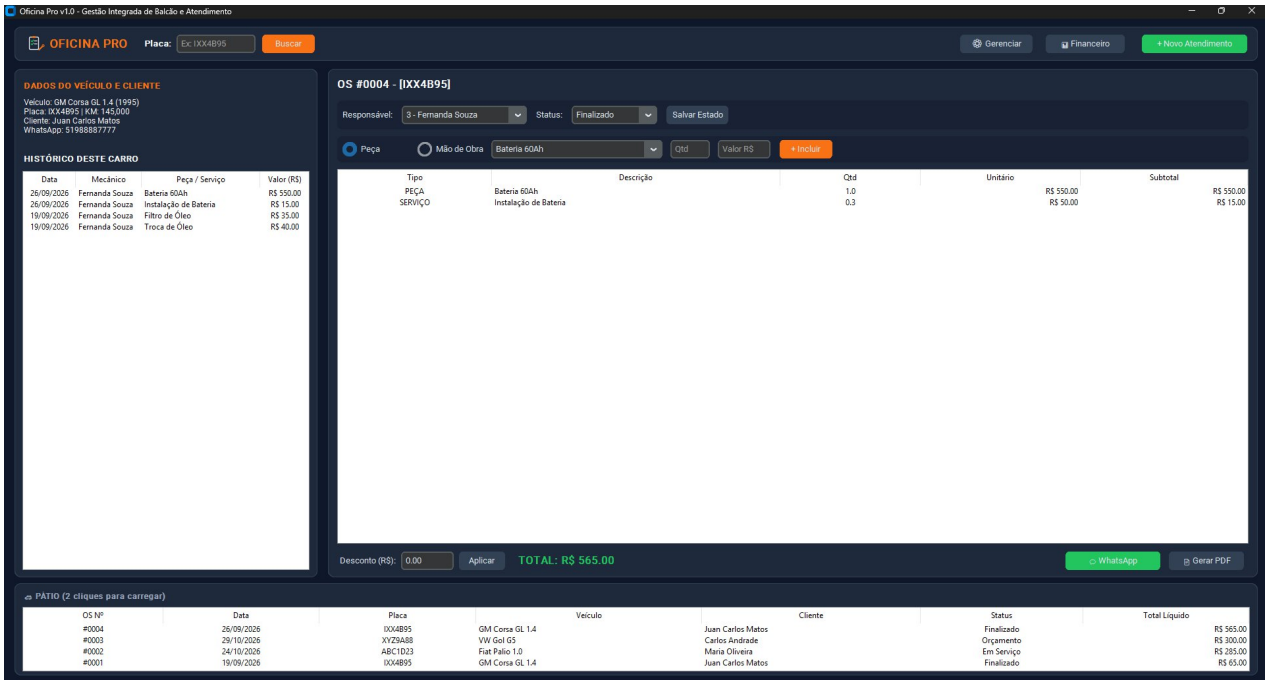
- **Propósito:** O agregador principal (Raiz). Ele une o cliente, o veículo, o mecânico e os itens em um único documento.
- **Atributos:**
  - __desconto: Valor abatido do total (privado).
  - + numero_os, + data_abertura, + status: Controle do documento.
- **Métodos:**
  - + adicionar_item(): Insere peças ou serviços na OS.
  - + aplicar_desconto(): Valida e aplica o desconto.
  - + calcular_total_bruto() / calcular_total_liquido(): Regras de negócio de soma.
  - + gerar_link_whatsapp(): Gera a URL com o texto pré-formatado para envio ao cliente.

3. Especificação de Entradas, Saídas e Interação

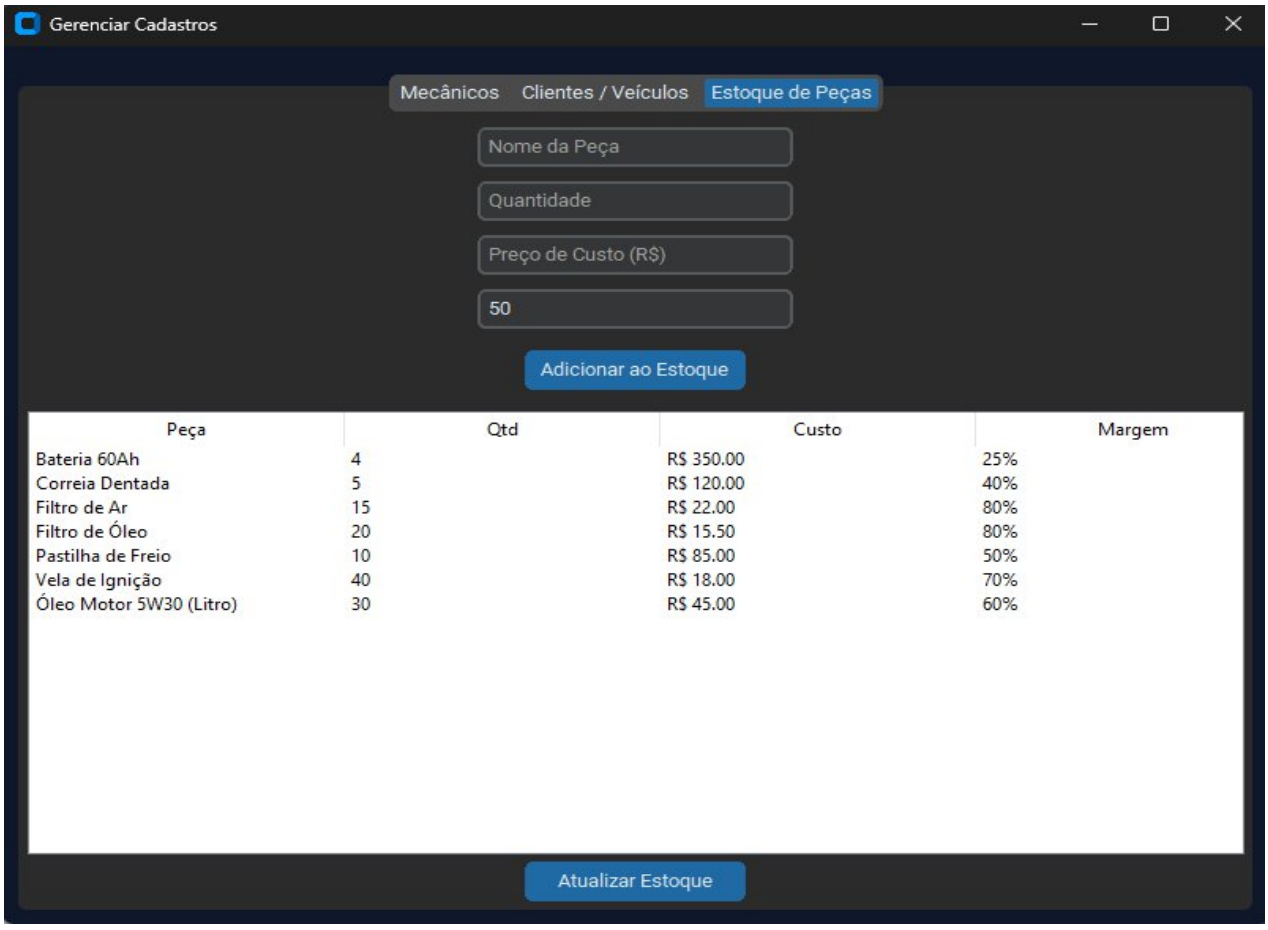
- **O sistema vai ler algum arquivo?**
  - Sim. O sistema lê o arquivo local oficinapro.db (banco de dados SQLite) toda vez que é iniciado, para carregar o histórico de OS e cadastros.
- **Vai ter objetos persistentes?**
  - Sim. Todos os Clientes, Veículos, Mecânicos, Estoque e Ordens de Serviço são salvos no banco de dados e permanecem gravados mesmo após o sistema ser fechado.
- **Vai ter menu? Interface gráfica?**
  - Sim. O sistema possui uma Interface Gráfica Desktop (GUI) construída com a biblioteca CustomTkinter. A navegação é feita por abas e janelas modais (Novo Atendimento, Gerenciar, Financeiro).
- **O que será lido do teclado? (Interação)**
  - Placa do veículo (busca).
  - Nome, CPF, telefone, modelo, ano e KM (cadastro).
  - Descrição do item, quantidade, valor unitário e desconto (lançamento na OS).
  - Preço de custo e margem de lucro (cadastro de estoque).
- **O que a implementação vai gerar de saída?**
  - **Visuais:** Tabelas dinâmicas na tela (Treeview) mostrando o pátio de OS e o histórico do veículo.
  - **Documentos:** Geração de um arquivo PDF formatado com o orçamento/OS para impressão.
  - **Gráficos:** Um gráfico de barras (via biblioteca Matplotlib) mostrando o fluxo de caixa (Faturamento x Despesas).
  - **Integração:** Geração de um link de WhatsApp com o resumo do orçamento.

4. Telas do sistema

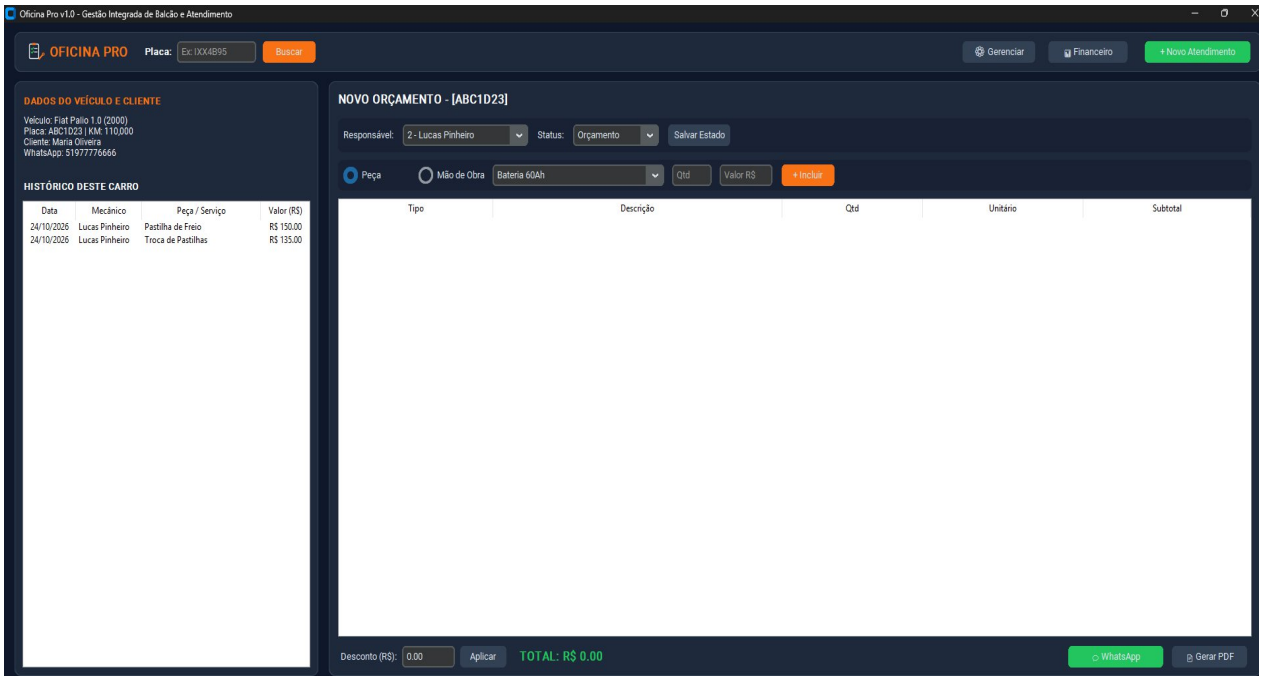
Tela principal:



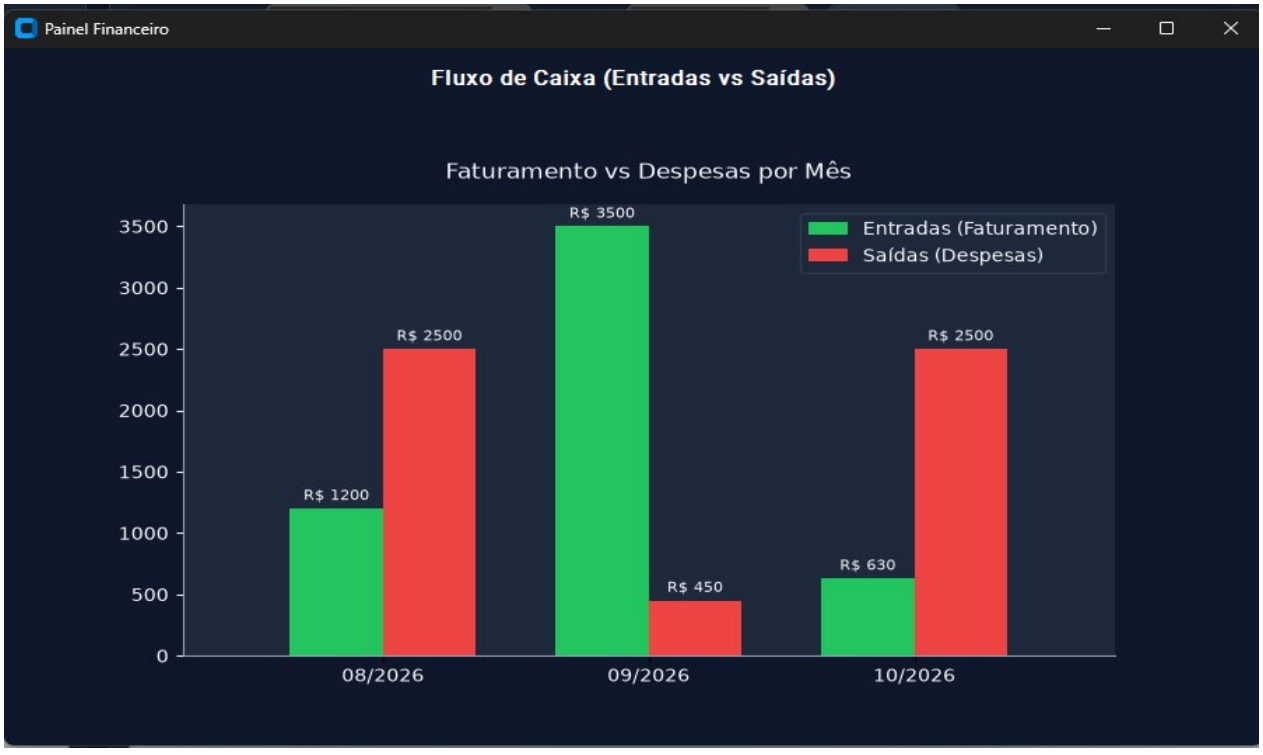
Gerenciar cadastros:



Orçamentos e ordens de serviço:



Financeiro:



Ordem de serviço gerada em PDF:

OFICINA PRO v1.0
Gestão Mecânica & Balcão

ORDEM DE SERVIÇO
#0002

Status: EM SERVIÇO

Data: **24/10/2026**

Oficina Pro Auto Center Ltda.
CNPJ: 00.000.000/0001-00 | WhatsApp: (51) 98888-7777

DADOS DO CLIENTE, VEÍCULO E PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

Cliente: Maria Oliveira	**Veículo:** Fiat Palio 1.0
WhatsApp: 51977776666	**Placa:** ABC1D23 | **Ano:** 2000
CPF/CNPJ: 987.654.321-00	**KM:** 110,000 km
Mecânico Responsável: Lucas Pinheiro	**Cadastrado na Oficina:** Sim

DISCRIMINAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS

Tipo	Descrição Detalhada / Executor	Qtd	Unitário	Subtotal
PEÇA	Pastilha de Freio (Cód: GEN)	1.0	R$ 150.00	**R$ 150.00**
SERVIÇO	Troca de Pastilhas (Mecânico: Lucas Pinheiro)	1.5	R$ 90.00	**R$ 135.00**

Subtotal Bruto:	R$ 285.00
Desconto Concedido:	- R$ 0.00
TOTAL FINAL:	**R$ 285.00**

_____
Responsável Técnico
Oficina Pro

_____
Maria Oliveira
Cliente Proprietário